



APLIKACJE WEBOWE

VTH Grade

by **Mateusz Węglewski**



Rozkład materiału

1. Zajęcia organizacyjne - omówienie programu nauczania, kryteriów oceniania i wymagań edukacyjnych w roku szkolnym 2026/2027.

Słownictwo branżowe - elementy języka angielskiego zawodowego

2. Terminologia branżowa - dokumentacja techniczna i opis zmian w kodzie.

3. Terminologia branżowa - analiza dokumentacji API i komunikatów błędów.

Systemy kontroli wersji

4. System kontroli wersji Git - model pracy zespołowej, strategię branchowania.

5. Rozwiązywanie konfliktów w repozytorium - rebase i merge, zasady code review i pracy z pull requestami.

6. Powtórzenie wiadomości - język angielski zawodowy i Git.

7. Kolokwium I - Język angielski zawodowy i Git.



Rozkład materiału

Programowanie po stronie serwera - Node.js i Express

8. Środowisko Node.js i framework Express - architektura, event loop, npm, routing i middleware.

9. Obsługa żądań i odpowiedzi HTTP - kody statusów, wzorzec MVC, konfiguracja aplikacji i zmienne środowiskowe.

10. Obsługa błędów i rejestrowanie zdarzeń serwera - logowanie aplikacji.

Projektowanie API REST

11. Zasady architektury REST, metody HTTP, idempotentność, projektowanie endpointów i wersjonowanie.

12. Dokumentowanie API z wykorzystaniem specyfikacji OpenAPI/Swagger, obsługa kodów statusów i błędów.

13. Powtórzenie wiadomości - Node.js, Express i REST API.

14. Kolokwium II - Node.js, Express i REST API.



Rozkład materiału

Bazy danych

- 15. Bazy danych relacyjne i nierelacyjne - porównanie zastosowań.
- 16. Baza danych MongoDB - dokumenty i kolekcje, biblioteka Mongoose - schematy i modele danych.
- 17. Modelowanie relacji w bazach nierelacyjnych, indeksowanie i optymalizacja zapytań, migracja i inicjalizacja danych testowych.

Praca z danymi w aplikacji

- 18. Walidacja danych na poziomie modelu, agregacje danych w MongoDB.
- 19. Transakcje i spójność danych, paginacja, sortowanie i filtrowanie danych w API.
- 20. Powtórzenie wiadomości - Bazy danych i dane w aplikacji.
- 21. Kolokwium III - Bazy danych i dane w aplikacji.



Rozkład materiału

Uwierzytelnianie i autoryzacja użytkowników

22. Mechanizmy sesji użytkownika a tokeny dostępu, ciasteczka - atrybuty bezpieczeństwa.

23. Token JWT - struktura, generowanie i weryfikacja, token odświeżający - zarządzanie czasem sesji.

24. Uwierzytelnianie z wykorzystaniem protokołu OAuth 2.0.

25. Role-Based Access Control - kontrola dostępu oparta na rolach użytkownika.

26. Powtórzenie wiadomości - Uwierzytelnianie i autoryzacja użytkowników.

27. Kolokwium IV - Uwierzytelnianie i autoryzacja użytkowników.



Rozkład materiału

Bezpieczeństwo aplikacji webowych

- 28. Klasyfikacja zagrożeń aplikacji webowych - OWASP Top 10, wprowadzenie do testów penetracyjnych i threat modelling.
- 29. SQL Injection i XSS - mechanizmy ataków i metody przeciwdziałania.
- 30. CSRF - mechanizm i zabezpieczenia.
- 31. Bezpieczne przechowywanie haseł - funkcje skrótu i sól kryptograficzna.
- 32. Ograniczanie liczby żądań - ochrona przed atakami brute-force, mechanizm CORS.
- 33. Protokół HTTPS i nagłówki bezpieczeństwa HTTP, bezpieczeństwo external dependencies - audyt pakietów, walidacja i sanityzacja danych wejściowych.
- 34. Powtórzenie wiadomości - Bezpieczeństwo aplikacji webowych.
- 35. Kolokwium V - Bezpieczeństwo aplikacji webowych.



Rozkład materiału

Konteneryzacja - Docker

36. Konteneryzacja a wirtualizacja - porównanie technologii, Docker Compose, wolumeny i sieci w środowisku kontenerowym, dobre praktyki budowy obrazów.

Sztuczna inteligencja

37. Zastosowanie sztucznej inteligencji w aplikacjach webowych - architektura systemów opartych o LLM, integracja z zewnętrznym API, inżynieria promptów, ograniczenia i ryzyka wykorzystania AI.

Testy aplikacji

38. Rodzaje testów oprogramowania, testowanie API, mockowanie external dependencies.

39. Powtórzenie wiadomości - Docker, AI i testy.

40. Kolokwium VI - Docker, AI i testy.



1. Kolokwia (sprawdzian pisemny, waga 5)

Na zakończenie każdego działu odbywa się kolokwium, oceniane według skali procentowej przyjętej w PSO. Uczeń ma prawo do poprawy oceny w ciągu dwóch tygodni od jej otrzymania, wspólnie z pozostałymi osobami chętnymi, po uzgodnieniu terminu i formy z nauczycielem – do dziennika wpisywane są obie oceny. W przypadku nieobecności na kolokwium uczeń pisze je w ciągu dwóch tygodni po uzgodnieniu terminu; nie jest to traktowane jako poprawa i nie wpływa na prawo do niej.



2. Wejściówki z teorii (kartkówka, waga 1)

Na początku zajęć *mogą* odbywać się krótkie sprawdziany z teorii, obejmujące materiał z ostatnich lekcji. Każda wejściówka oceniana jest w danym tygodniu, bez możliwości poprawy ani nadrabiania.



3. Aktywność (waga 1-5 w zależności od rodzaju aktywności)

Oceniana na bieżąco: inicjatywa w odpowiadaniu, pomoc koleżankom i kolegom, udział w konkursach związanych z przedmiotem (np. MOTE), a także przygotowywanie dodatkowych materiałów lub prezentacji.



4. Ocena końcowa

Ocenę końcową ustala nauczyciel na podstawie ocen cząstkowych, wspierając się średnią ważoną obliczaną przez dziennik elektroniczny według powyższych wag.



APLIKACJE WEBOWE

:wq